

EMBRYOLOGIE DE L'APPREIL GENITAL

(MASCULIN ET FEMININ)

Pr. Ag. Oumar FAYE

LABORATOIRE D'HISTOLOGIE-EMBRYOLOGIE-CYTOGENETIQUE

UCAD

Objectifs:

- 1-connaître les mécanismes de la différenciation sexuelle
- 2-décrire les aspects morphologiques au stade indifférencié
- 3-Savoir décrire les mécanismes de la gonadogenèse mâle et femelle
- 4- connaître les dérivés wolffiens et les dérivés mullériens
- 5-connaître la genèse des malformations courantes de l'appareil génital

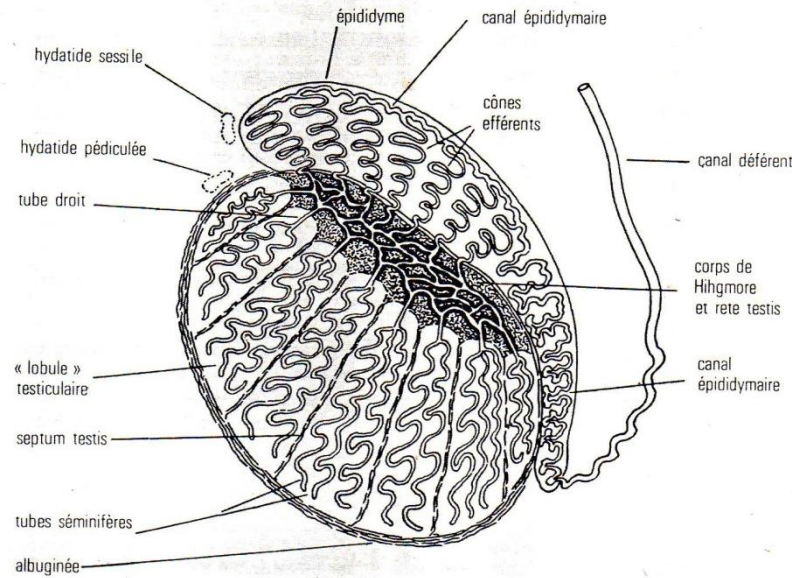
GENERALITES

- Dans les six (6) premières semaines du développement intra utérin, les « **appareils sexuels** » sont identiques pour l'homme et la femme.
- La clef du dimorphisme sexuel réside dans le chromosome Y, qui contient un facteur déterminant testiculaire (TDF=Testis Determining Factor) situé dans une région spécialement affectée à la détermination du sexe; **l'absence de ce facteur entraine un développement dans le sens féminin.**

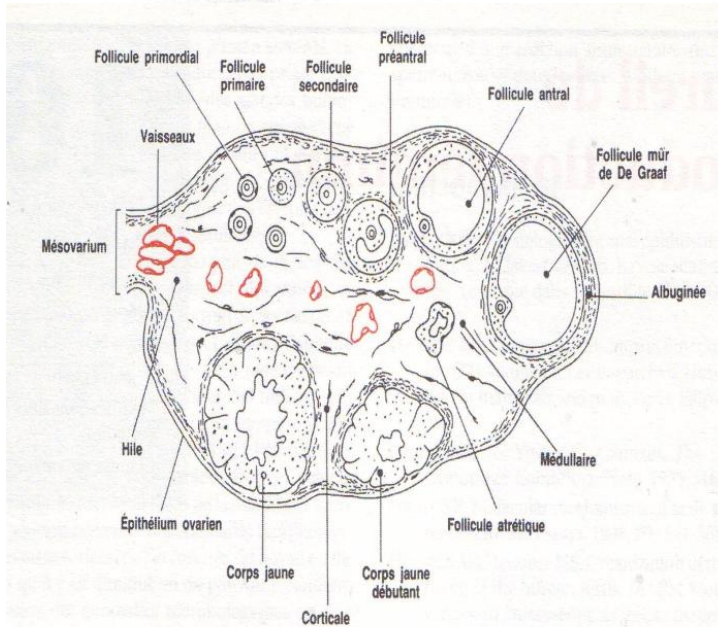
I- GONADES:

Les gonades n'acquièrent pas leurs caractères morphologiques mâles ou femelles avant la 7^e semaine du développement.

Finalité de la gonadogenèse :



Testicule



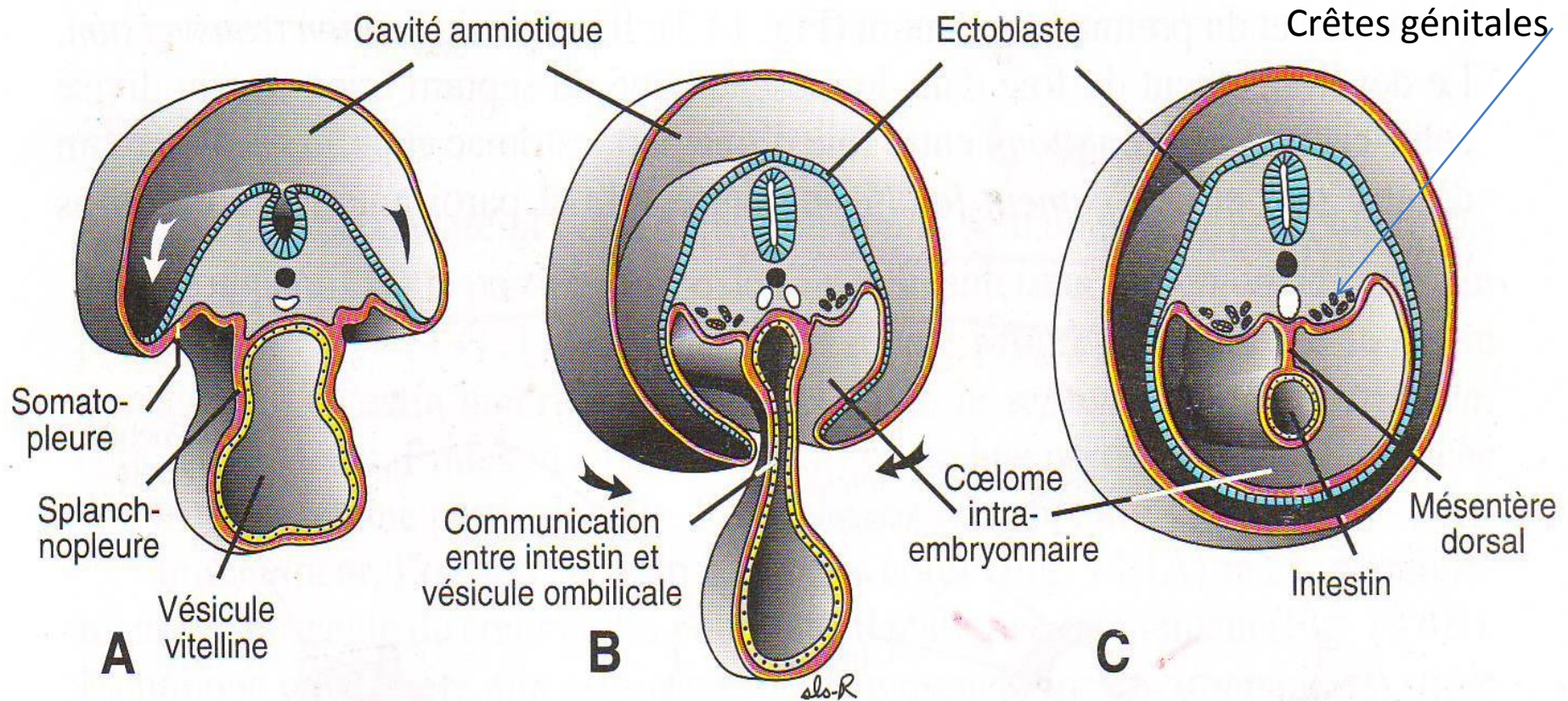
Ovaire

Schéma montrant les principaux constituants de l'ovaire chez la femme adulte.

1- Crête génitale:

Les **Gonades** apparaissent chez l'embryon de **4sem.s/f** de crêtes longitudinales bilatérales (crêtes génitales ou crêtes gonadiques) située de chaque côté de la ligne médiane, entre le mésonéphros et le mésentère dorsal;

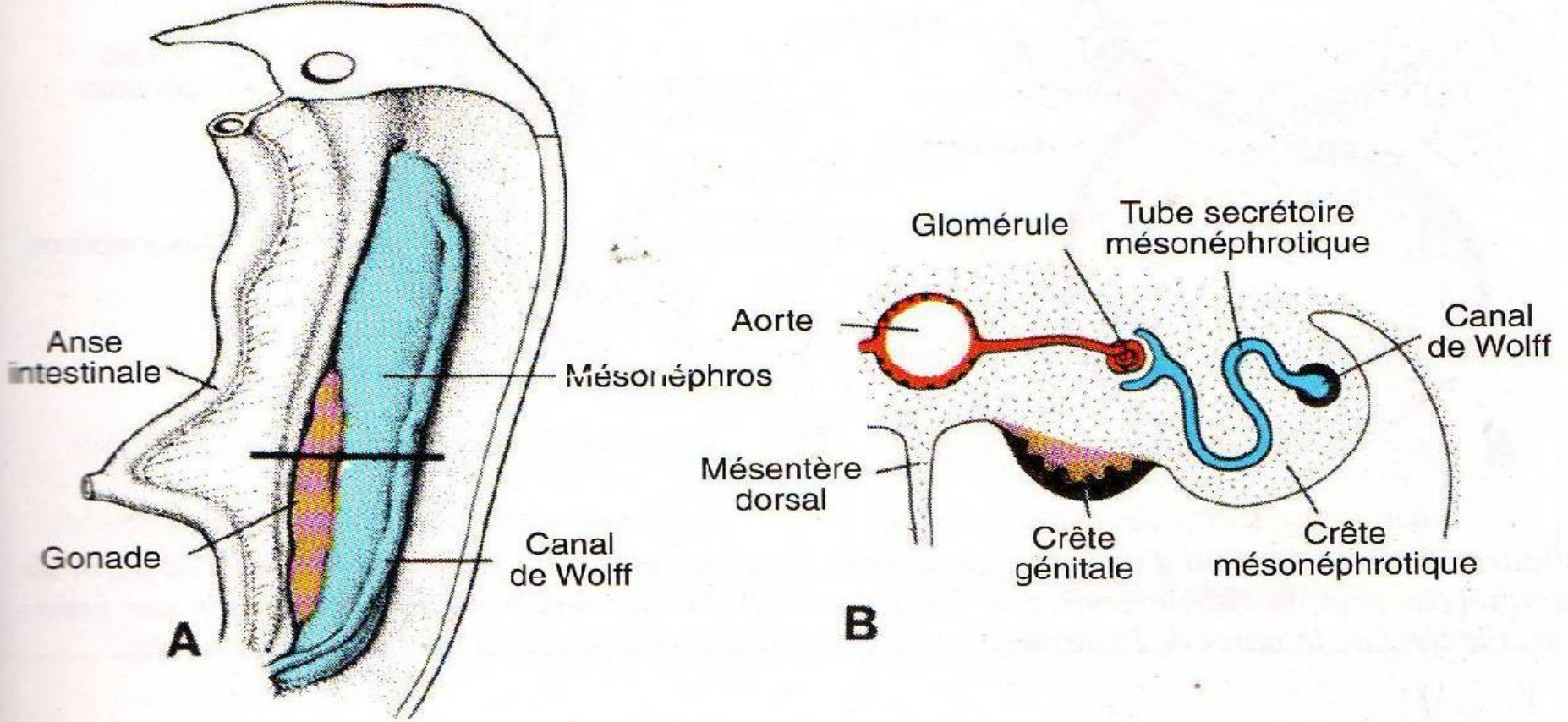
Coupes transversales d'embryons à des stades successifs de développement



C : fin 4^e semaine : les somatopleures droits et gauche s'accolent sur la ligne médiane

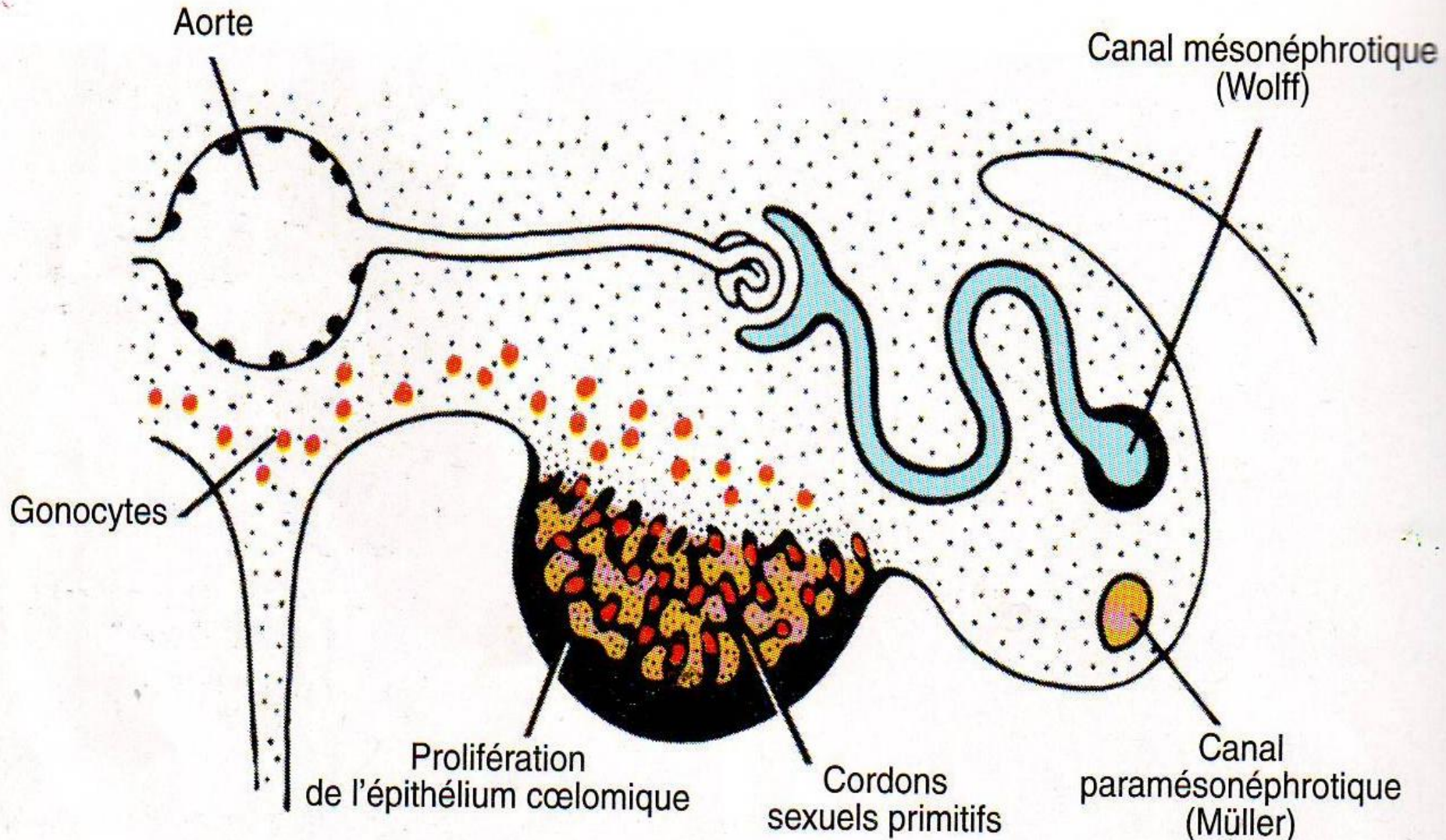
pour former le mésentère dorsal à 2 feuillets

- Crête due à une prolifération de l'épithélium coelomique et à une condensation du mésenchyme sous-jacent;
- pas de cellules germinale dans les crêtes avant la 6^{ième} semaine du développement.



En A et en B: Gonades apparaissent chez embr. 4 sem. s/f de crête génitale(ou c.gonadique)=prolifération épith coelomique et condensation mésenchyme sous- jacent; **pas de cellules germ. in avant la 6ème sem. du dévelpmt.**

Coupe transversale schématique passant par la région lombaire d'un embryon de **6 sem.** montrant la **gonade indifférenciée** et les organes sexuels primitifs. On voit quelques **gonocytes** entourés de cellules des cordons sexuels primitifs.

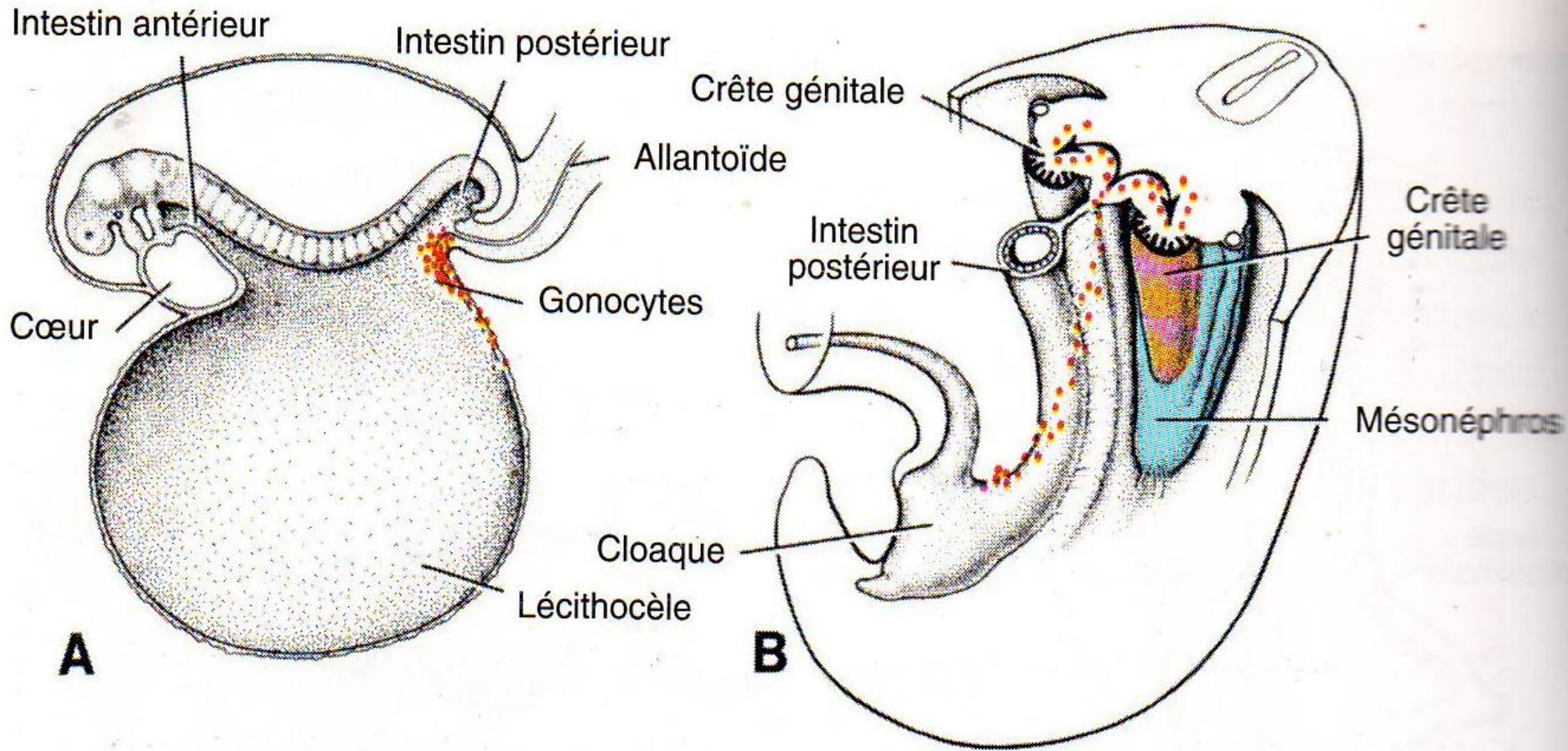


Les cellules germinales primordiales (gonocytes) situées primitivement dans la vésicule vitelline au voisinage de l'allantoïde vont migrer de façon active le long du **mésentère dorsal** de l'intestin postérieur, en direction des crêtes génitales; à la **6^{ième} semaine**, chez l'embryon humain, les cellules germinales primordiales pénètrent dans les crêtes génitales (cf. SB).

Remarque:

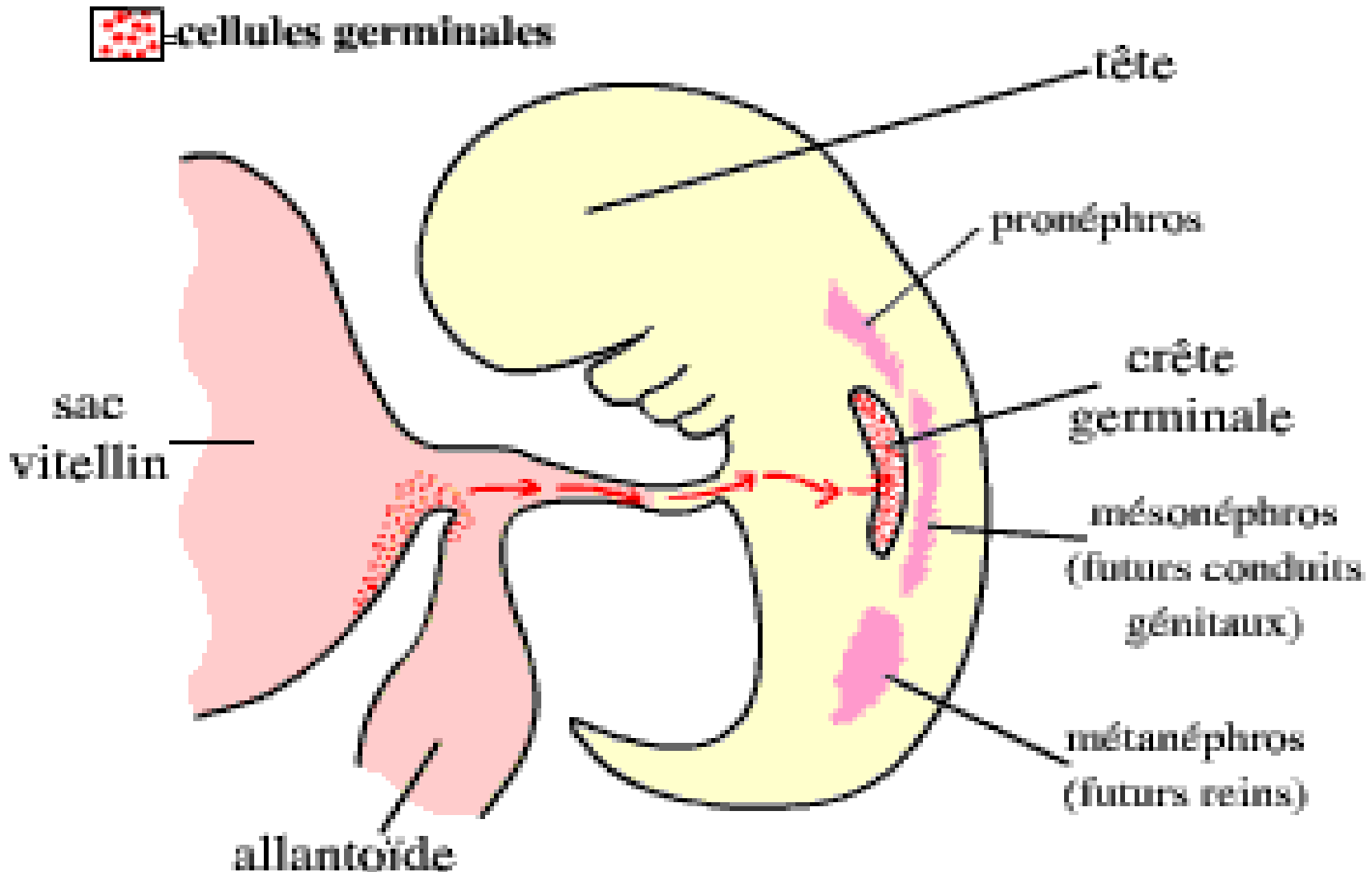
Si elles ne peuvent pas atteindre les crêtes génitales, les gonades ne pourront pas se développer: les cellules germinales (gonocytes) ont une influence **inductrice** sur le développement **ovaire** et **testicule**:

Organogenèse



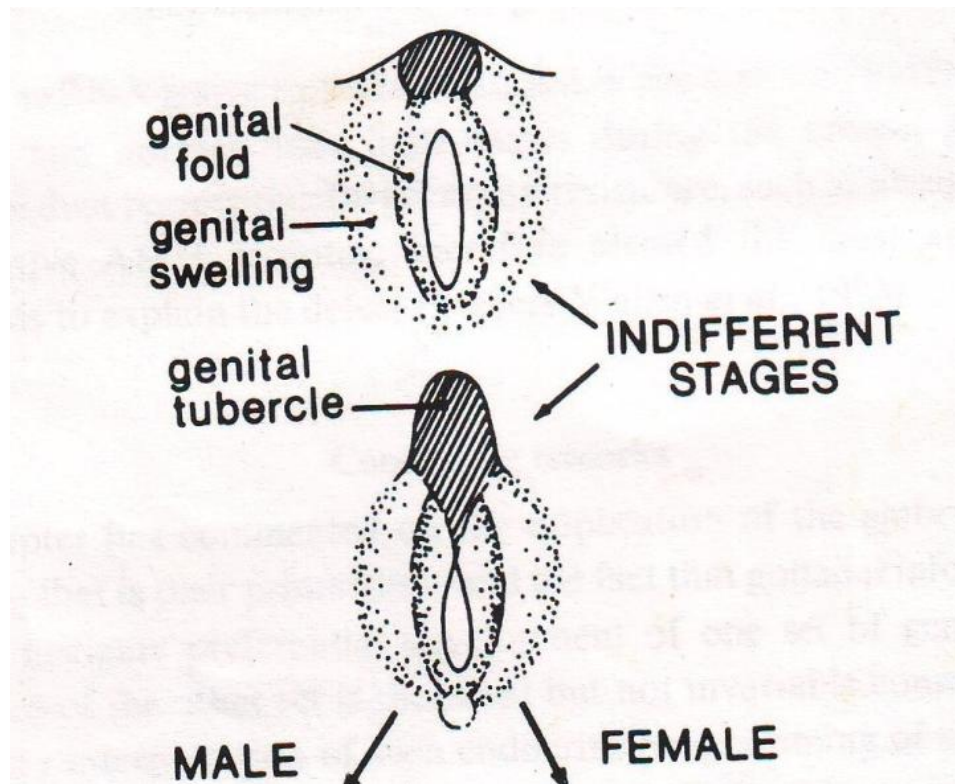
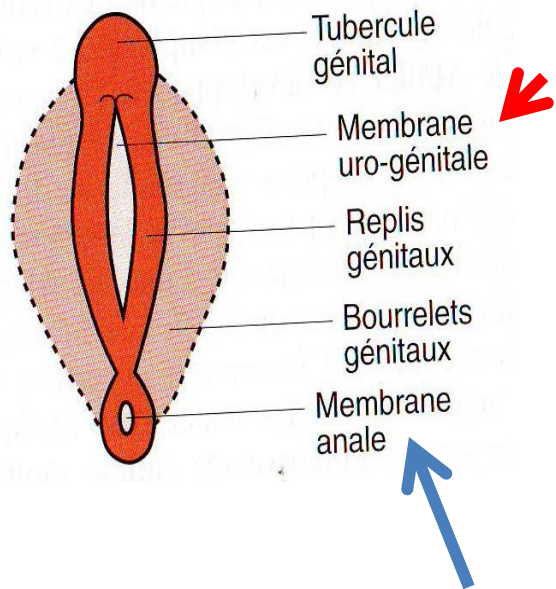
En A: schéma d'un embr.de **3 sem.**, montrant les gonocytes dans la paroi du lécithocèle, près de l'abouchement de l'allantoïde; en B: migration des gonocytes le long de la paroi de l'intestin postérieur et du mésentère dorsal vers la crête génitale

Migration des gonocytes allant coloniser les crêtes génitales (← animation)



Gonade indifférenciée:

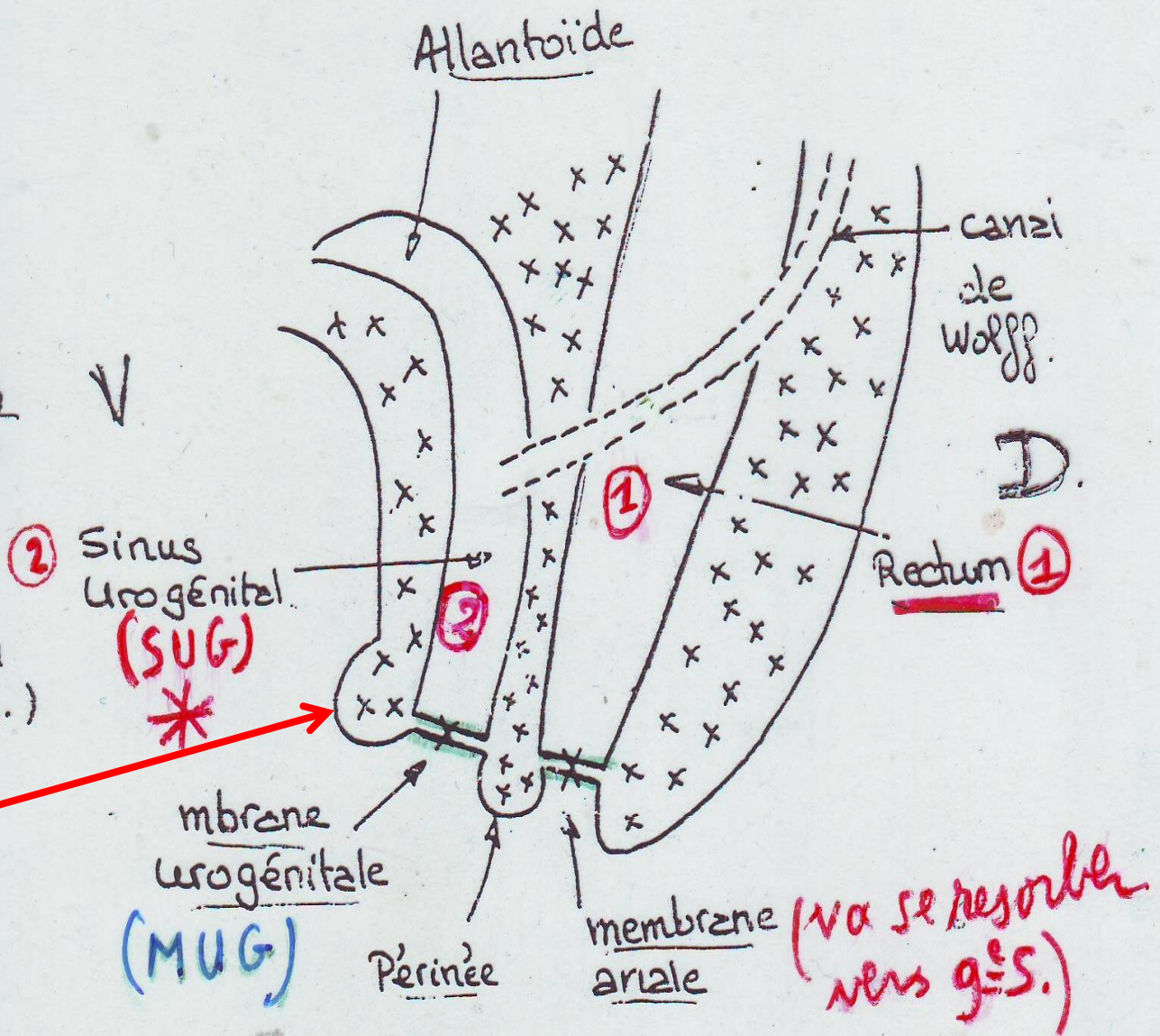
- Peu avant et pendant l'arrivée des cellules germinales primordiales dans la crête **génitale**, **l'épith.coelomique prolifère** activement et envahit le mésenchyme sous-jacent; les **cellules épith.** se multiplient **pour former** un certain nombre de **cordons** de forme irrégulière: **les cordons sexuels primitifs**; à ce stade de développement, dans les deux sexes, ces cordons restent en **connexion** avec la **surface épithéliale** et il est **impossible** de **distinguer** la gonade male de la gonade femelle (stade de gonade indifférenciée).

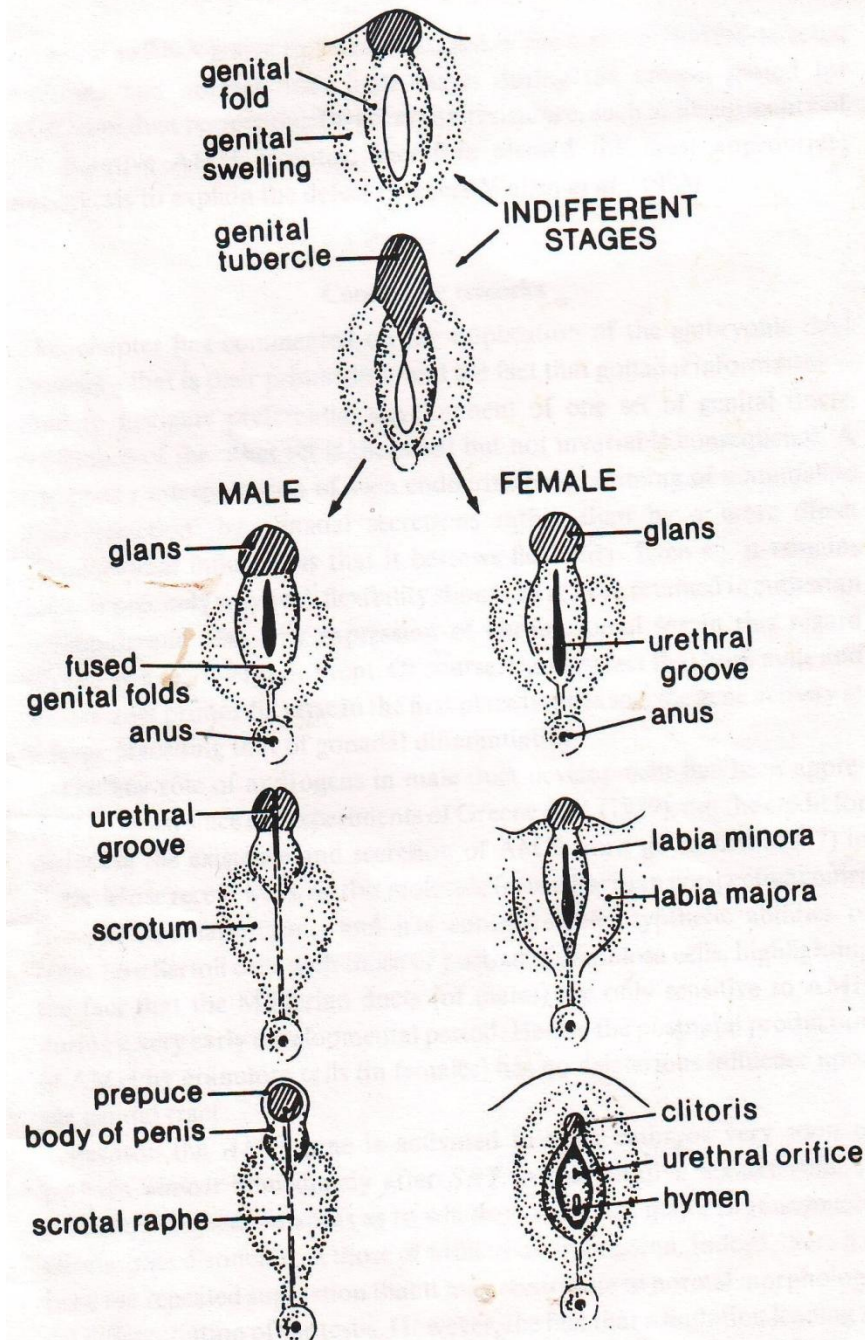
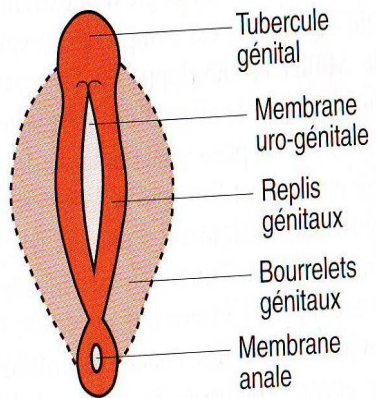


La fusion aboutit à la subdivision du cloaque en deux parties :

- 1 - dorsale, le rectum, fermé en bas par la partie dorsale de la mbrane cloacale ie la mbrane anale.
- 2 - ventrale, le SUG (le sinus urogénital) avec la mbrane urogénitale (MUG..)

Tubercule génital





Embryon de 5 semaines

Mésonephros

Canal de Wolff

Intestin

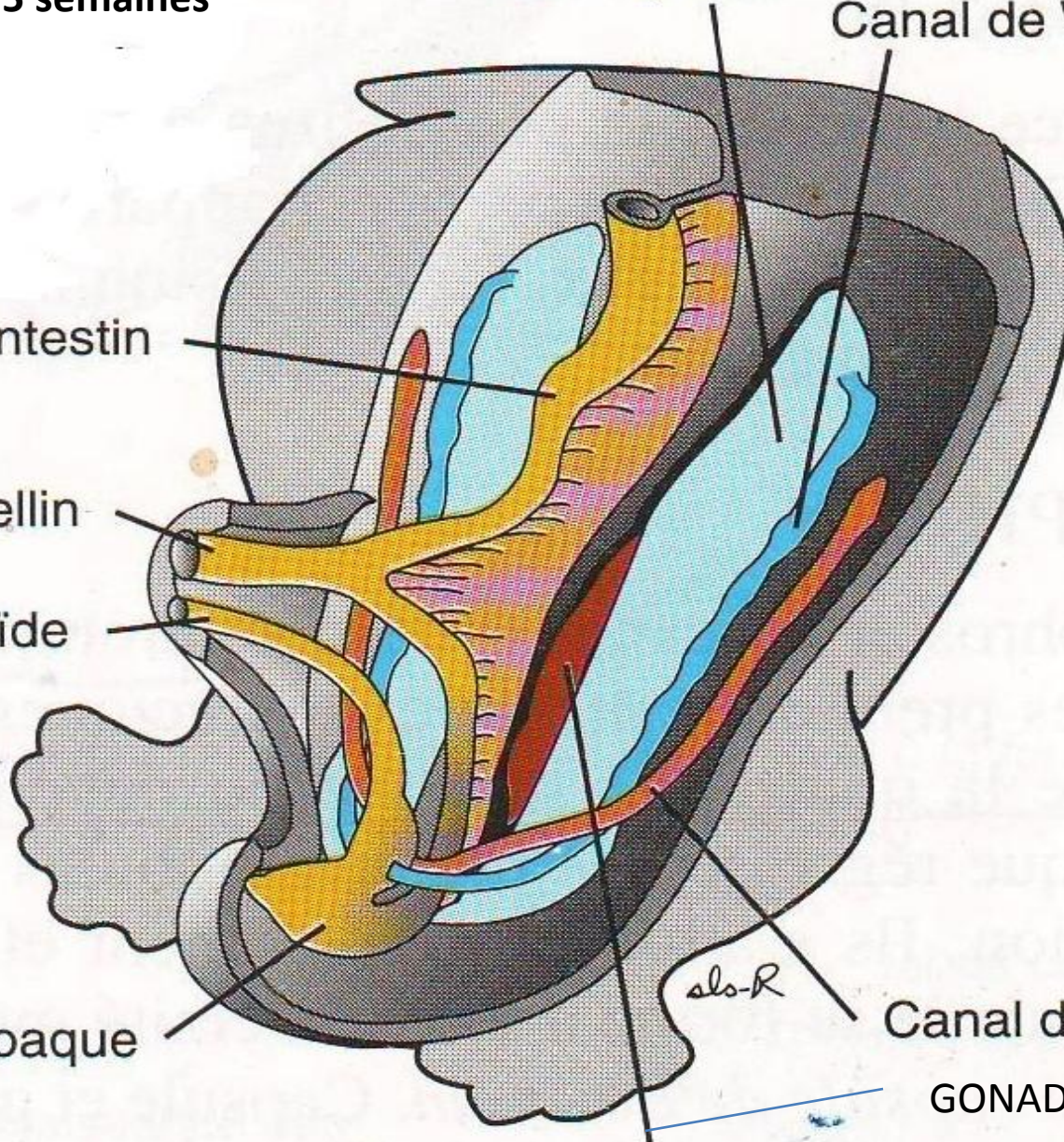
Canal vitellin

Allantoïde

Cloaque

Canal de Müller

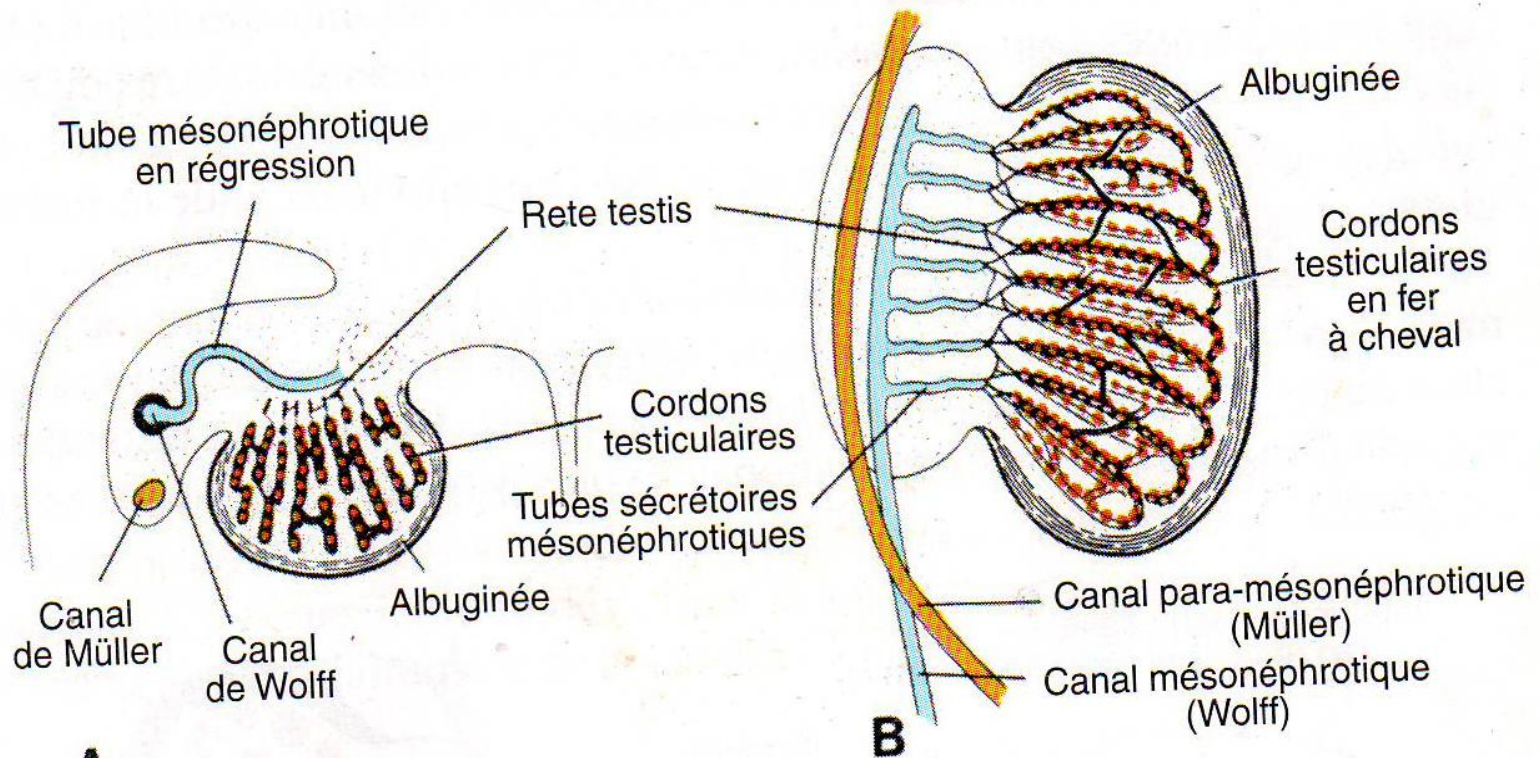
GONADE



Testicule:

Si embryon génétiquement mâle: form.chrom. XY:

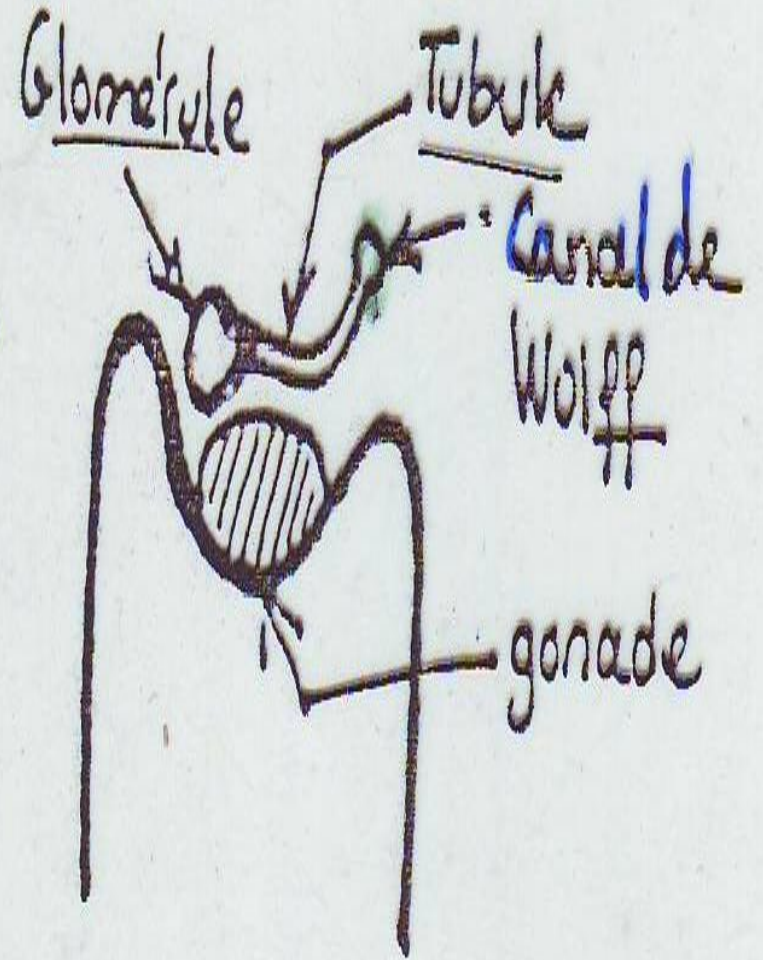
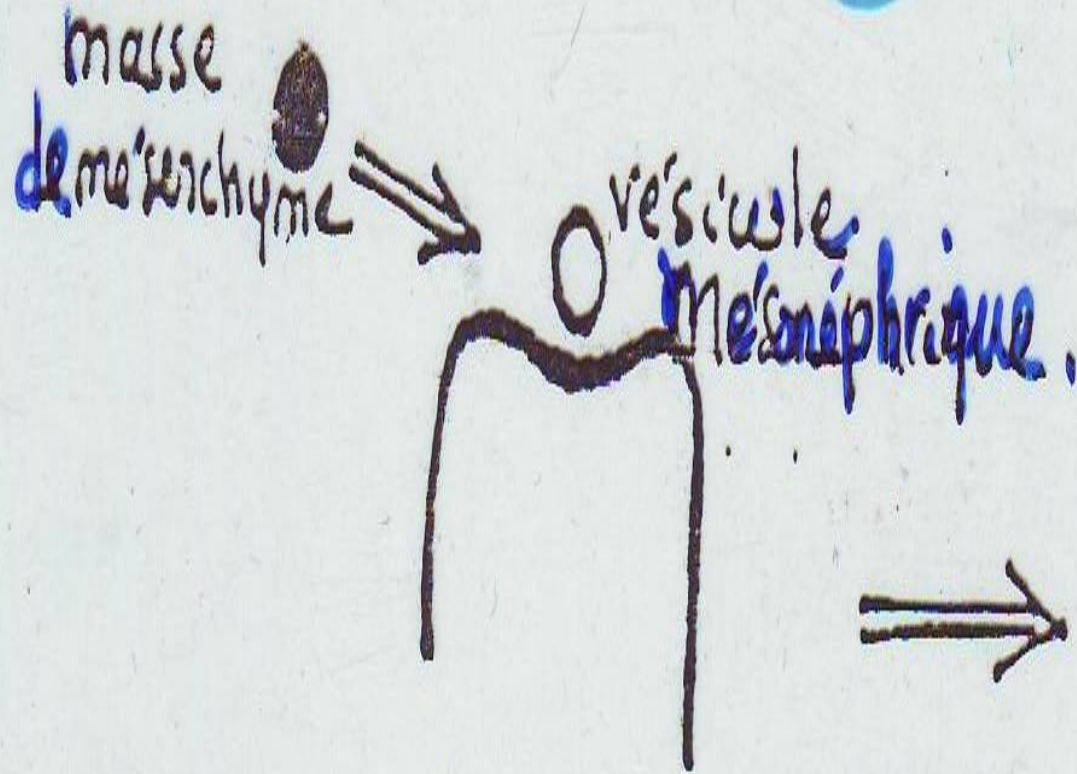
- sous l'influence de l'Y qui a un effet «testiculo-déterminant », les cordons sexuels primitifs continuent à proliférer et envahissent la **zone médullaire** de la glande formant ainsi une série de cordons cellulaires bien distincts s'anastomosant les uns les autres: les **cordons testiculaires** ou **cordons médullaires**.

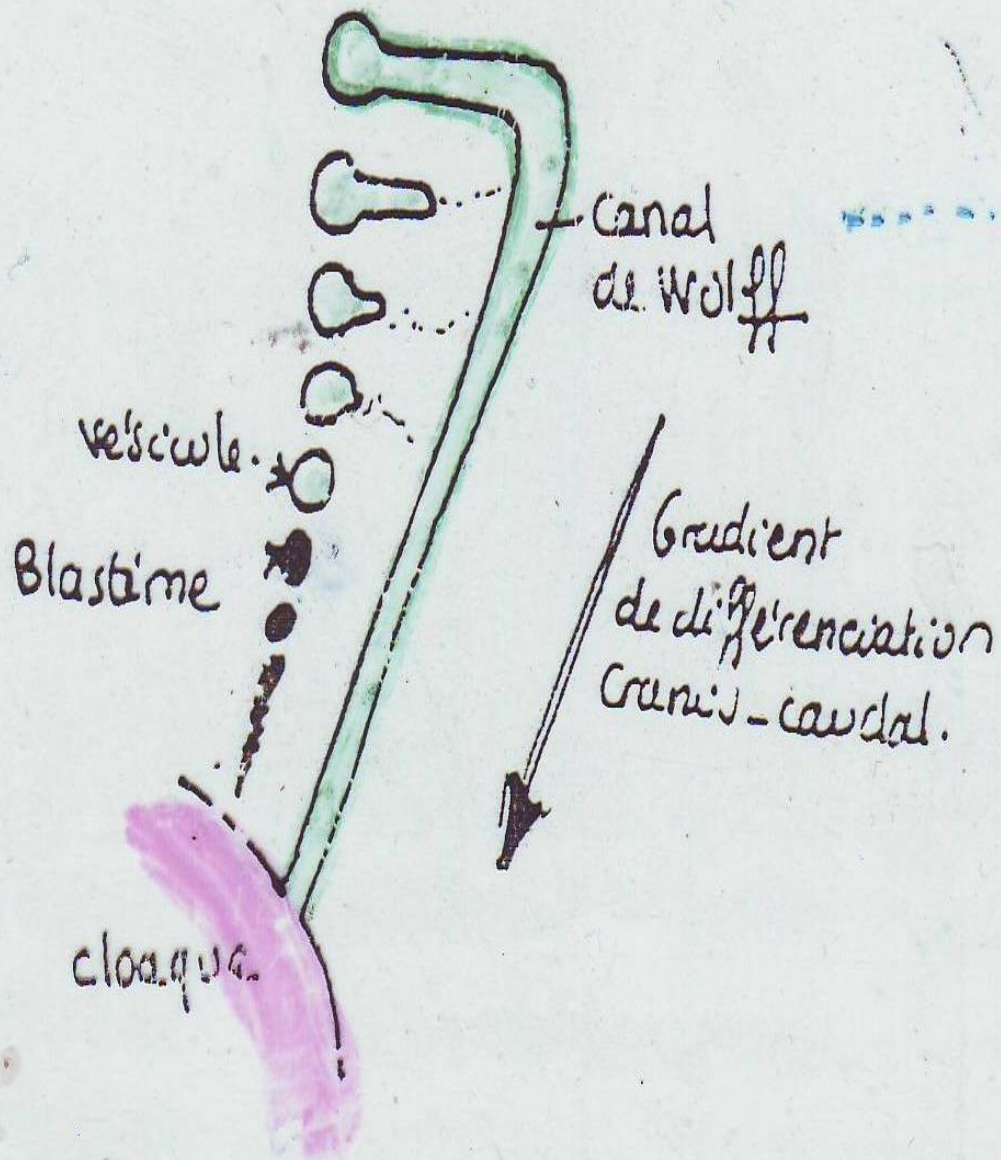


A) Coupe transversale de testicule à la 8^e semaine du développement. Remarquez l'albuginée, les cordons testiculaires et le rete testis. Le glomérule et la capsule de Bowman du tube mésonéphrotique sont en régression. **B)** Représentation schématique du testicule et des canaux génitaux au cours du 4^e mois. Les cordons testiculaires en forme de fer à cheval se continuent avec le rete testis. Remarquez les cônes efférents (tubes mésonéphrotiques) qui s'abouchent dans le canal mésonéphrotique.

Rappel: (Embryologie de l'appareil urinaire):

« Au cours de son évolution, la gonade entre en connexion avec les tubules mésonéphriques:
Chez l'homme 10 à 12 tubules mésonéphriques vont persister pour former les cônes efférents ».



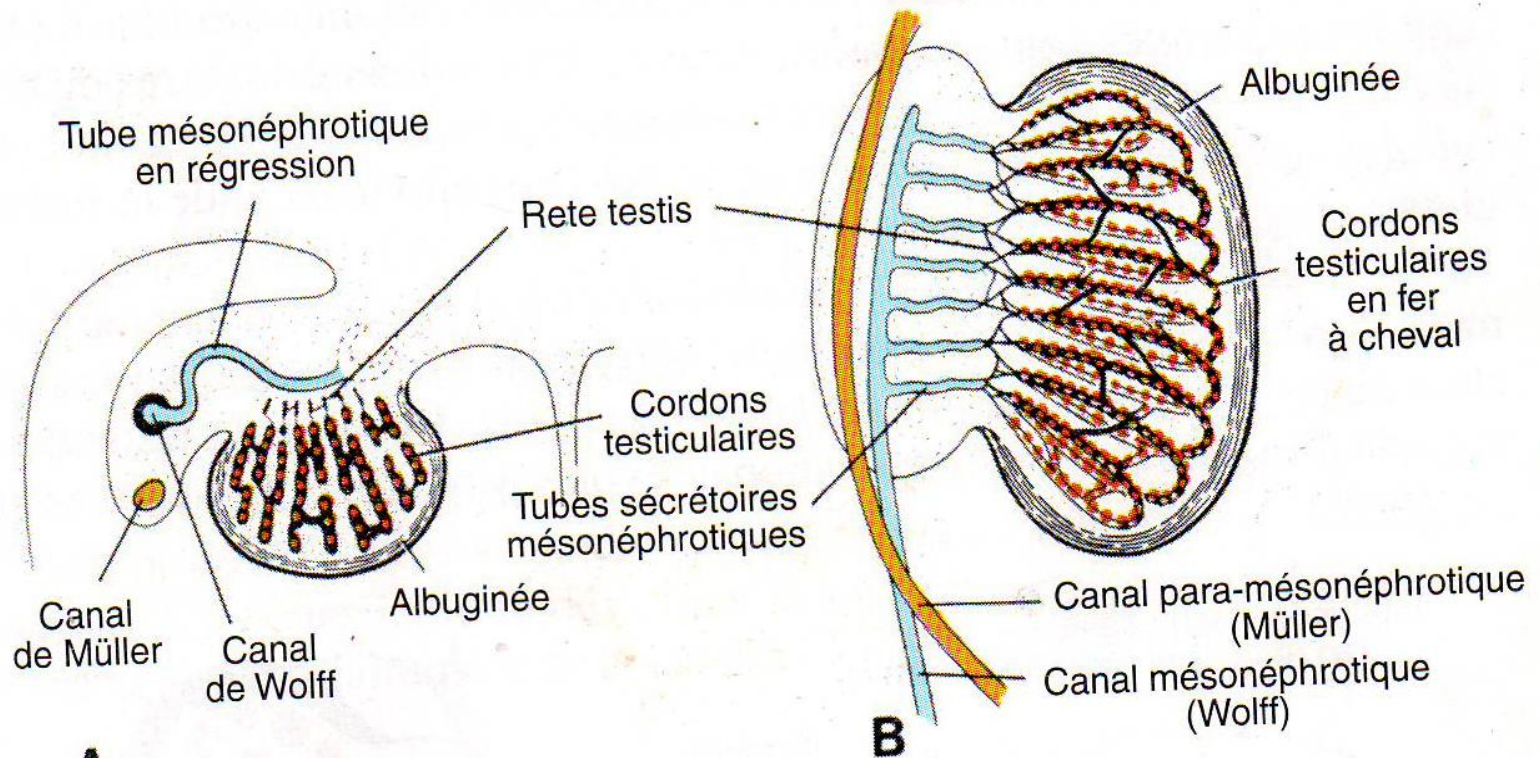


canal
épididymaire et
canal déférent.

tbls mésoéph
cônes effants (♂)
♀ (vestiges)

Par la suite, les cordons testiculaires **perdent leurs connections** avec l'épithélium superficiel dont ils sont séparés par l' **albuginée** caractéristiques du **testicule**.

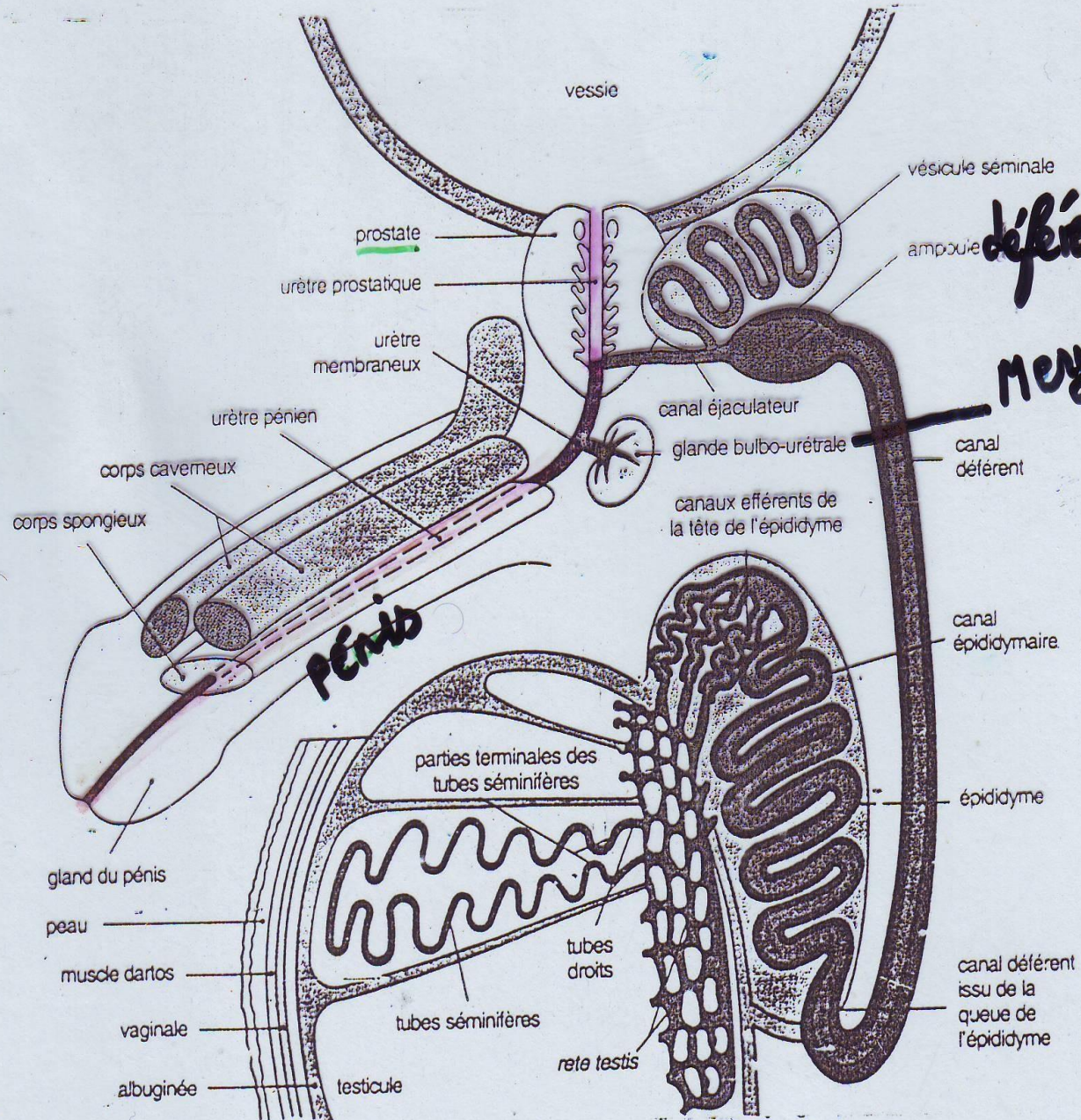
Au **4^e mois**, les cordons testiculaires ont un aspect en **fer à cheval** dont les **extrémités** sont en continuité avec des cordons cellulaires du **réte testis**; ces cordons testiculaires sont alors constitués de **gonocytes** et de cellules sustentaculaires(**c.de Sertoli**) qui proviennent de la surface de la glande.



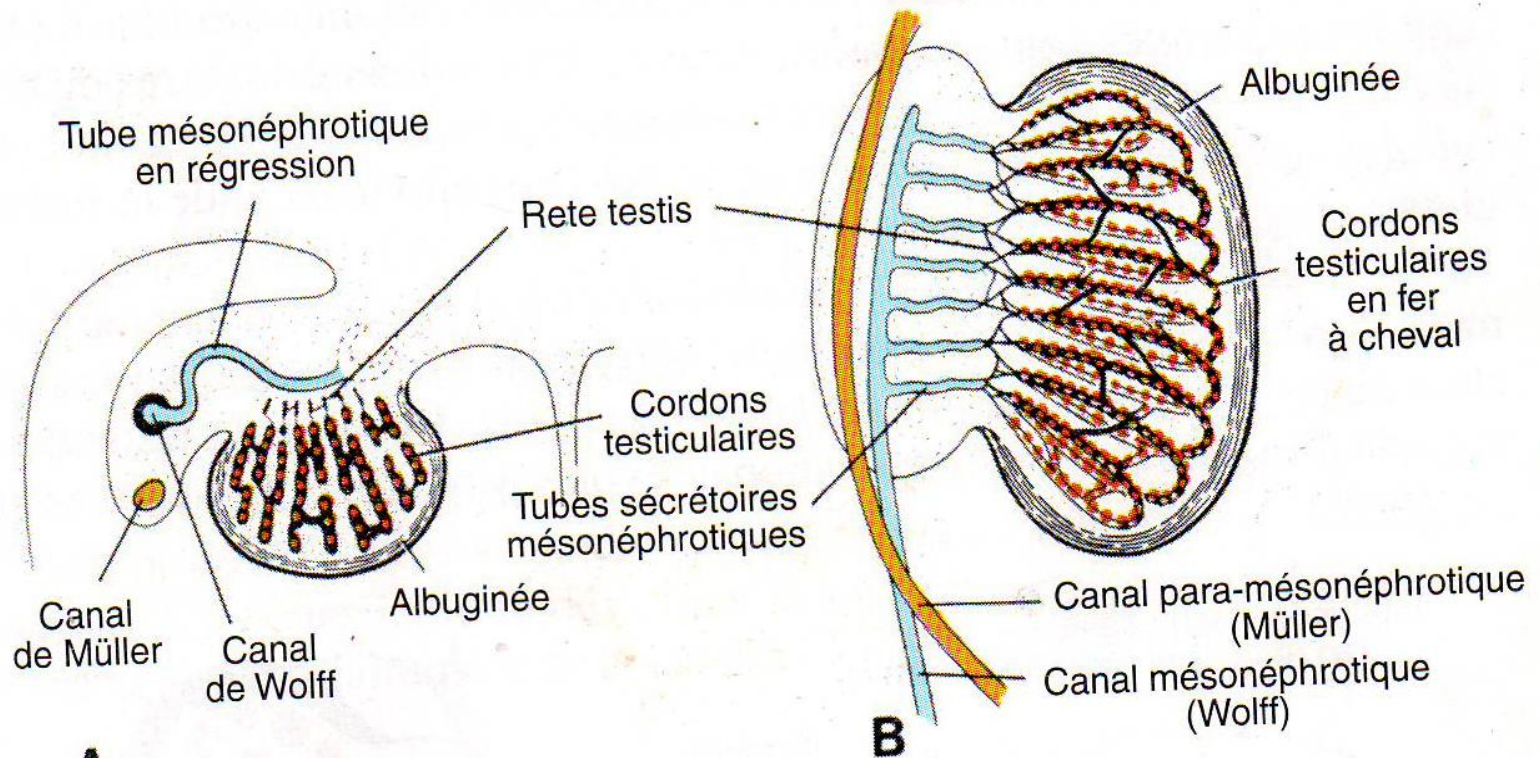
A) Coupe transversale de testicule à la 8^e semaine du développement. Remarquez l'albuginée, les cordons testiculaires et le rete testis. Le glomérule et la capsule de Bowman du tube mésonéphrotique sont en régression. **B)** Représentation schématique du testicule et des canaux génitaux au cours du 4^e mois. Les cordons testiculaires en forme de fer à cheval se continuent avec le rete testis. Remarquez les cônes efférents (tubes mésonéphrotiques) qui s'abouchent dans le canal mésonéphrotique.

Les cellules interstitielles (**c.de Leydig**) se développent au dépend du **mésenchyme** situé **entre les cordons testiculaires; dès lors**, le testicule devient capable d'influencer la **différenciation** des **voies génitales** et des **organes génitaux externes**. Les cordons restent **pleins** jusqu'à la **puberté**; à cette période, ils se **creusent** d'une lumière, formant ainsi les **tubes séminifères**;

une fois les **tubes séminifères** constitués, la lumière de ces **tubes séminifères** entre rapidement en continuité avec celle du **rété testis** qui, à son tour, va se continuer avec les **cônes efférents**; ces derniers qui proviennent des **tubes sécrétoires méso néphrotiques**, pénètrent dans le canal de Wolff qui constituera chez le mâle le **canal déférent**.

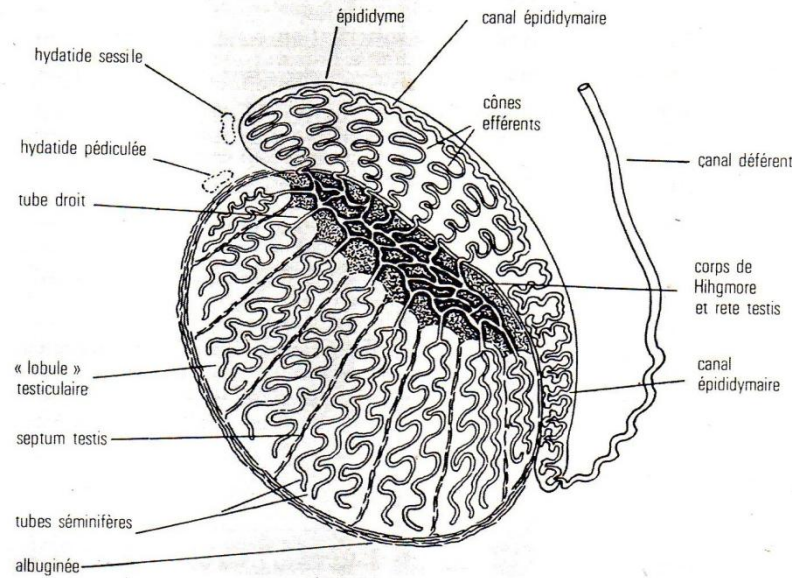


déférentielle
Mery Couper

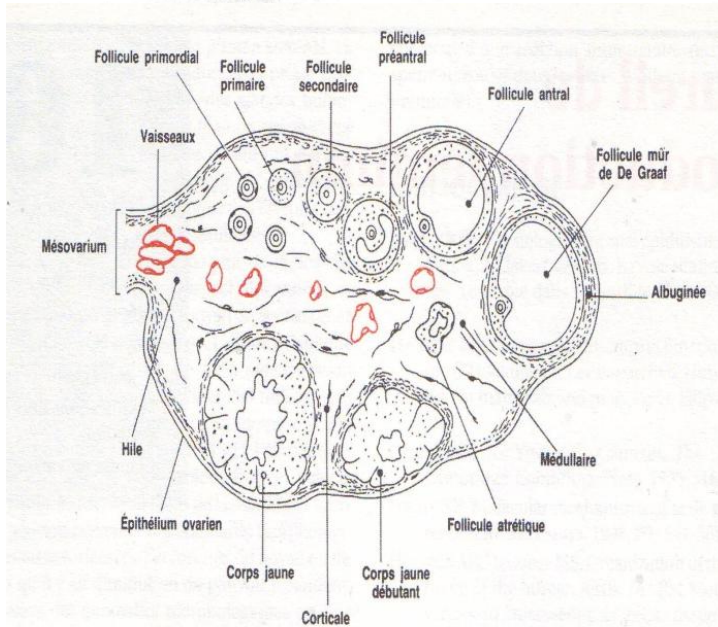


A) Coupe transversale de testicule à la 8^e semaine du développement. Remarquez l'albuginée, les cordons testiculaires et le rete testis. Le glomérule et la capsule de Bowman du tube mésonéphrotique sont en régression. **B)** Représentation schématique du testicule et des canaux génitaux au cours du 4^e mois. Les cordons testiculaires en forme de fer à cheval se continuent avec le rete testis. Remarquez les cônes efférents (tubes mésonéphrotiques) qui s'abouchent dans le canal mésonéphrotique.

Finalité de la gonadogenèse :



Testicule

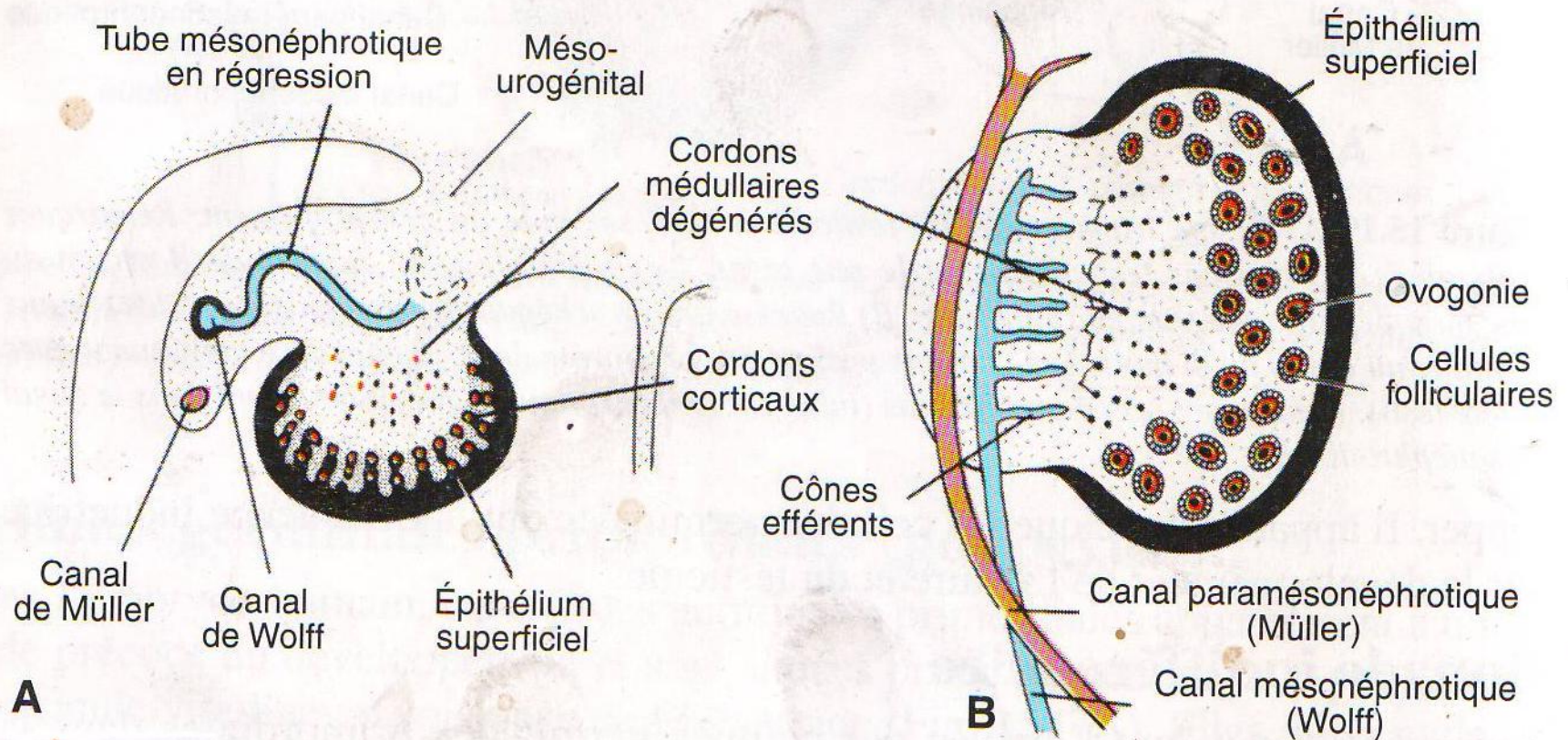


Ovaire

Schéma montrant les principaux constituants de l'ovaire chez la femme adulte.

Ovaire:

Lorsque l'embryon est génétiquement **féminin**, avec une formule chromosomique **XX**, les cordons sexuels primitifs se segmentent en amas cellulaires irréguliers (cf.Fig). Ces amas, contenant des îlots de gonocytes, sont situés dans la région **médullaire** de l'ovaire; Ils seront **remplacés ensuite** par un **stroma vasculaire** qui constitue la **zone médullaire** de l'ovaire (cf. Tab.).



A) Coupe transversale d'ovaire à la 7^e semaine du développement montrant la régression des cordons sexuels primitifs (médullaires) et la formation des cordons corticaux. B) Schéma de l'ovaire et des canaux génitaux au 5^e mois du développement. Remarquez la régression des cordons médullaires. Les tubes mésonéphrotiques ne communiquent pas avec le reste. La zone corticale de l'ovaire contient des îlots d'ovogonies entourées de cellules folliculaires.

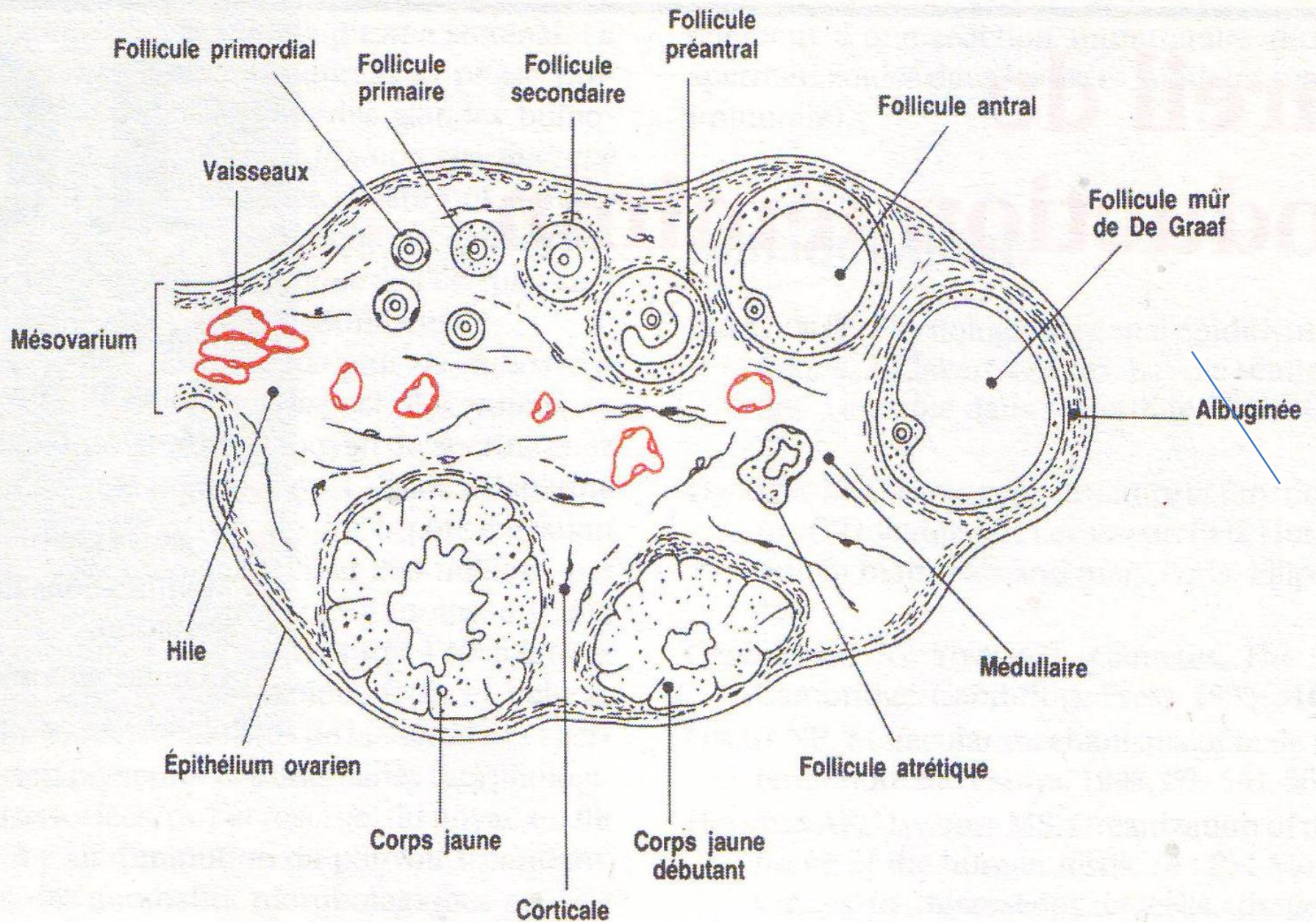
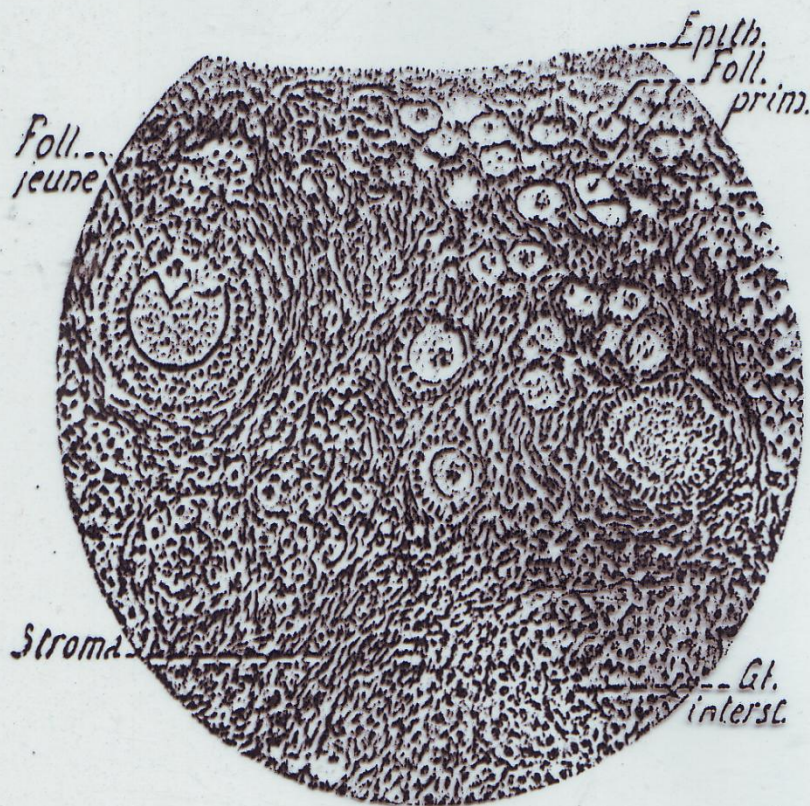


Schéma montrant les principaux constituants de l'ovaire chez la femme adulte.



Follicules primordiaux et stroma cortical
de l'ovaire.

Femme jeune. Bouin. Hématéine et éosine. Faible grossissement.
Stroma cortical à cellules conjonctives fusiformes diversement orientées par groupes. Follicules primordiaux (ovocyte jeune et une couche de cellules folliculeuses endothéliformes).

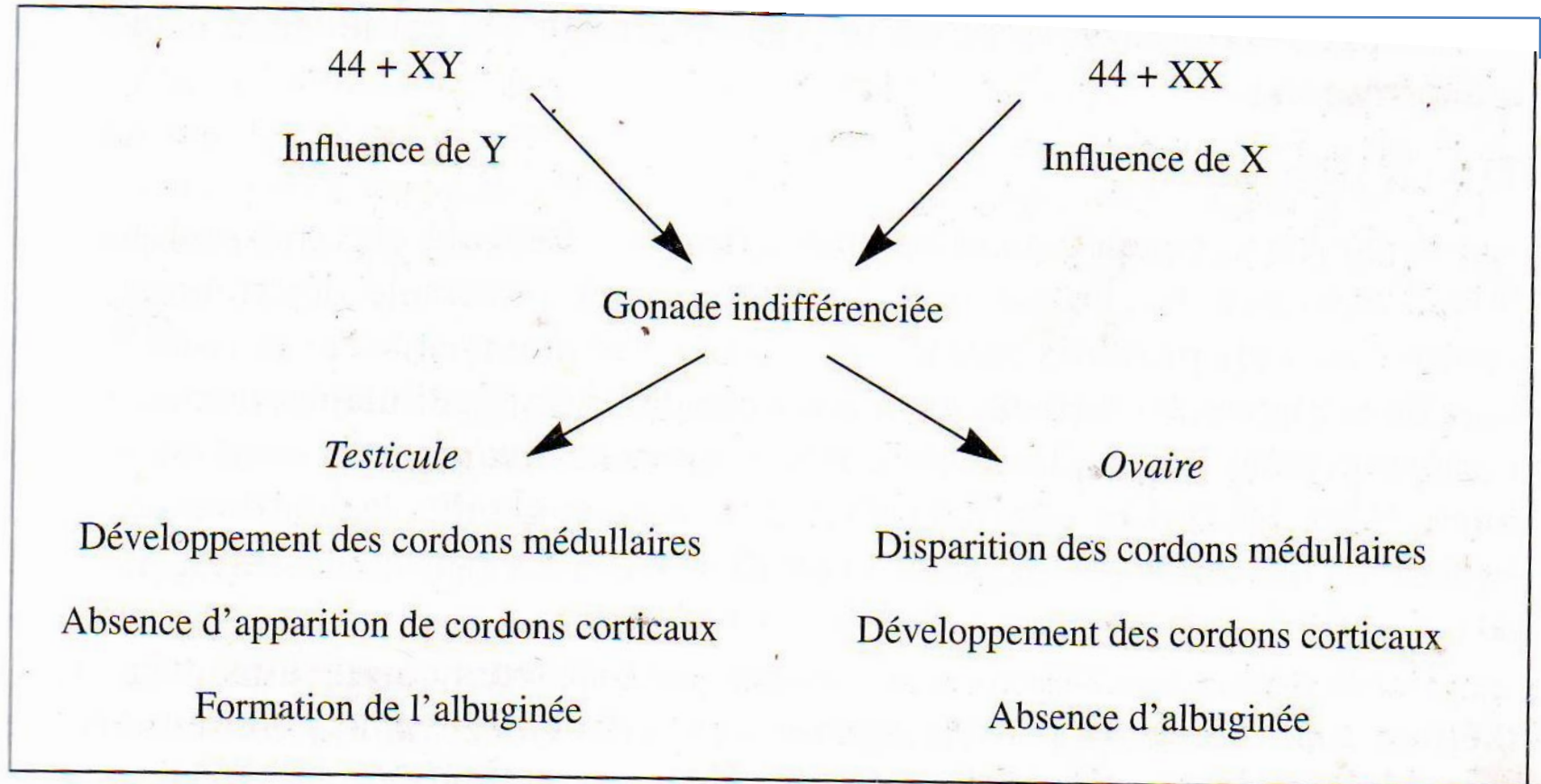


— Ovaire de Lapine.

Zone corticale avec des follicules de de Graaf peu développés.
Même coupe que la précédente. Faible grossissement.

Foll. prim., follicule primordial, quiescent. Foll. jeune, follicule primaire, début de l'évolution, avec zone pellucide et trois couches de cellules folliculeuses, thèque interne à peine ébauchée. Au-dessous, glande interstitielle propre à cette espèce et à quelques autres, rares.

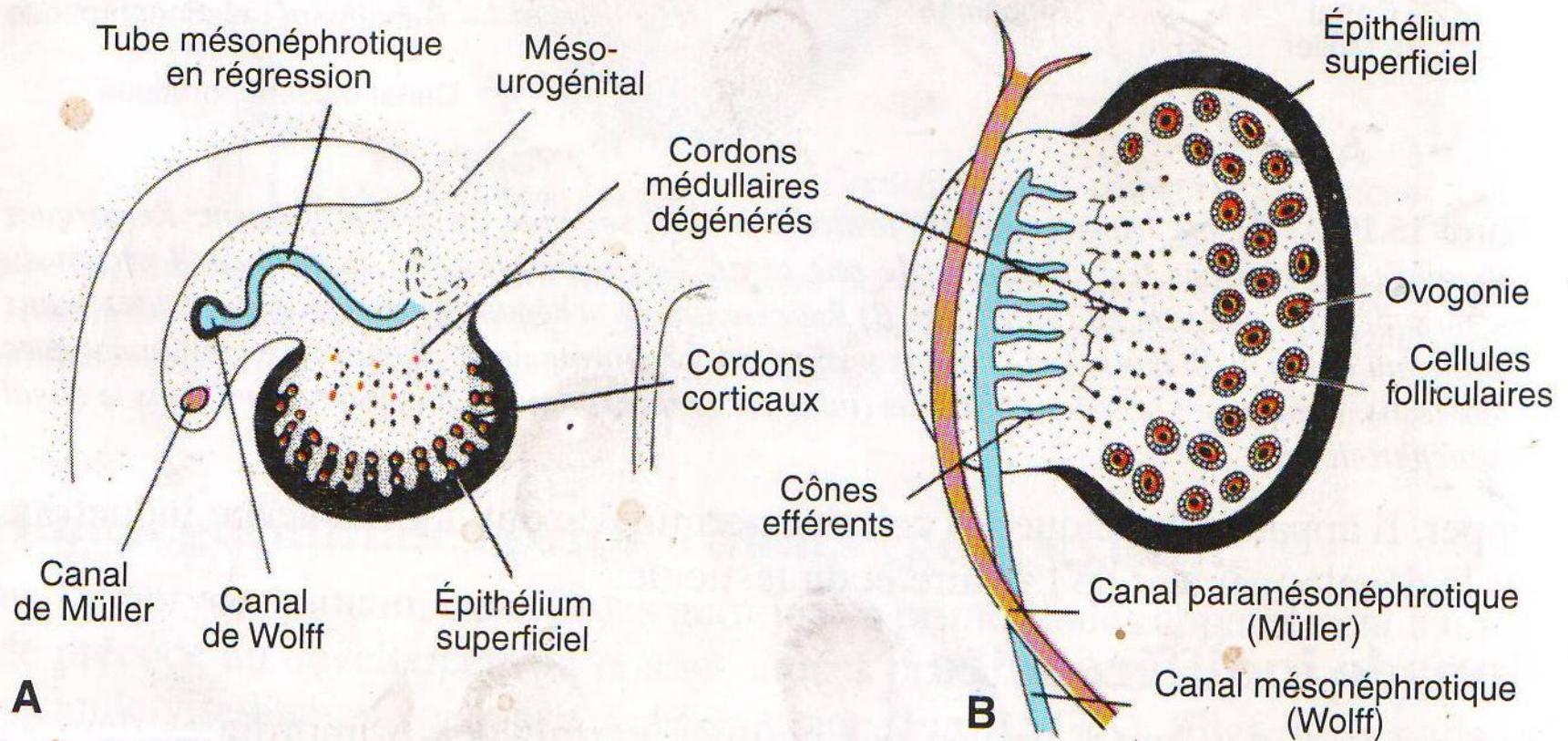
Influence des gonocytes sur la gonade indifférenciée:



- **L'épithélium superficiel de la gonade femelle,** contrairement à celui de la gonade mâle, reste épais et **continue à proliférer**. Il donne naissance à une seconde génération de cordons, les **cordons sexuels corticaux** qui pénètrent dans le mésenchyme sous-jacent mais sans s'éloigner de la surface de la glande .

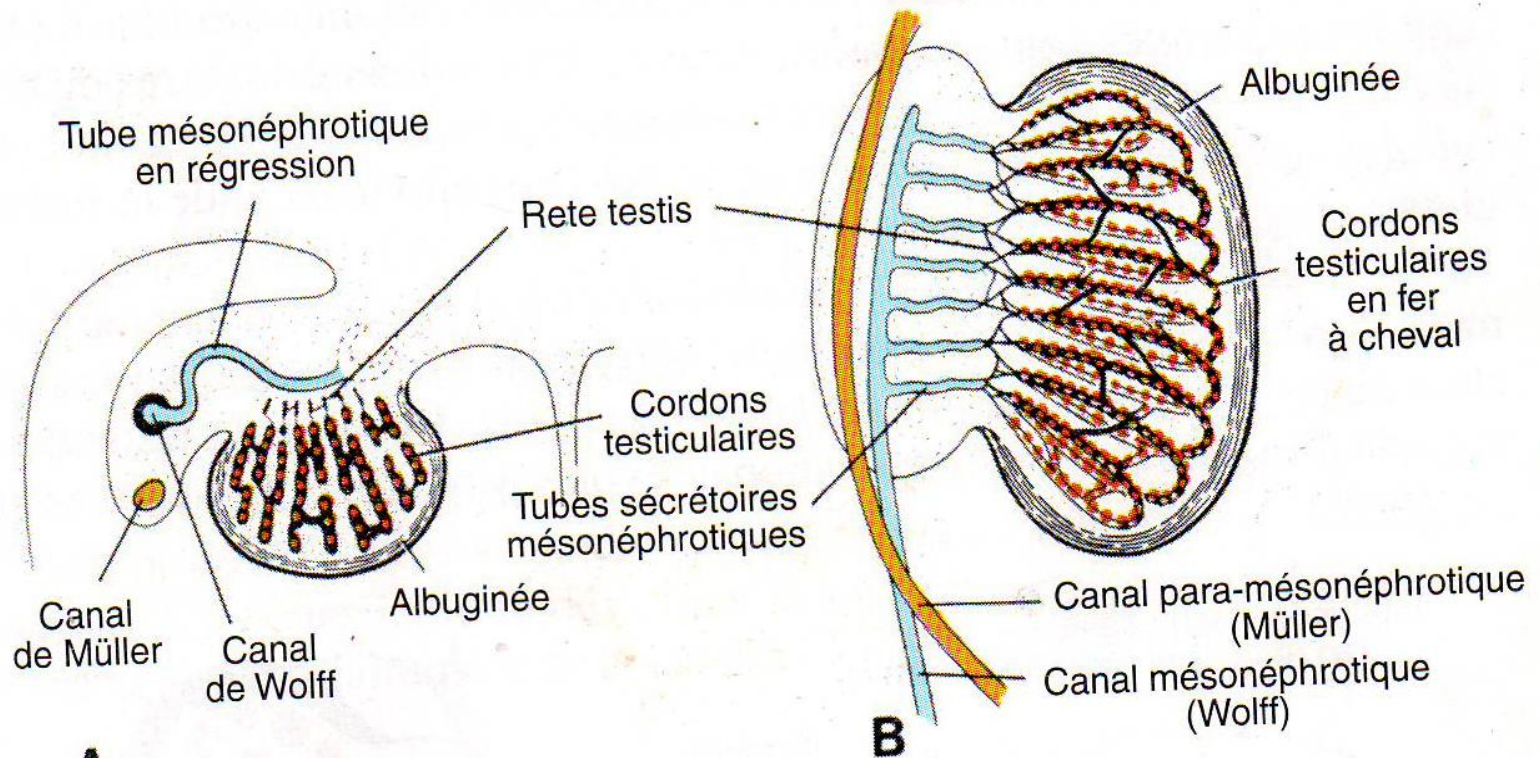
- Ces **cordons** sont également segmentés en amas cellulaires isolés, contenant chacun un ou plusieurs **gonocytes** . Ces gonocytes se transforment ensuite en **ovogonies** tandis que les cellules épithéliales qui les entourent, originaires de l'épithélium superficiel, formeront les **cellules folliculaires** .

- On peut affirmer que le sexe de l'embryon est déterminé dès la fécondation. Il dépend du spermatozoïde porteur d'un **chromosome X** ou d'un **chromosome Y**:
- Si l'embryon est XX, les cordons médullaires de la gonade régressent et il se développe une deuxième génération de cordons corticaux .



A) Coupe transversale d'ovaire à la 7^e semaine du développement montrant la régression des cordons sexuels primitifs (médullaires) et la formation des cordons corticaux. **B)** Schéma de l'ovaire et des canaux génitaux au 5^e mois du développement. Remarquez la régression des cordons médullaires. Les tubes mésonéphrotiques ne communiquent pas avec le reste. La zone corticale de l'ovaire contient des îlots d'ovogonies entourées de cellules folliculaires.

Si l'embryon est **XY**, le testicule se développe à partir des **cordons médullaires** et il n'apparaît pas secondairement de cordons corticaux.



A) Coupe transversale de testicule à la 8^e semaine du développement. Remarquez l'albuginée, les cordons testiculaires et le rete testis. Le glomérule et la capsule de Bowman du tube mésonéphrotique sont en régression. **B)** Représentation schématique du testicule et des canaux génitaux au cours du 4^e mois. Les cordons testiculaires en forme de fer à cheval se continuent avec le rete testis. Remarquez les cônes efférents (tubes mésonéphrotiques) qui s'abouchent dans le canal mésonéphrotique.

- **VOIES GENITALES:**

- **Stade indifférencié**

Initialement , les embryons des **deux** sexes possèdent deux systèmes pairs de conduits génitaux:

- 1) les **canaux de Wolff** ou canaux méso néphrotiques qui s'étendent du mésonéphros au cloaque ;
- 2) les **canaux de Müller** ou canaux paramésonéphrotiques, qui se font formés parallèlement aux premiers et s'abouchent également dans le cloaque (cf.Fig).

Embryon de 5 semaines

Mésonephros

Canal de Wolff

Intestin

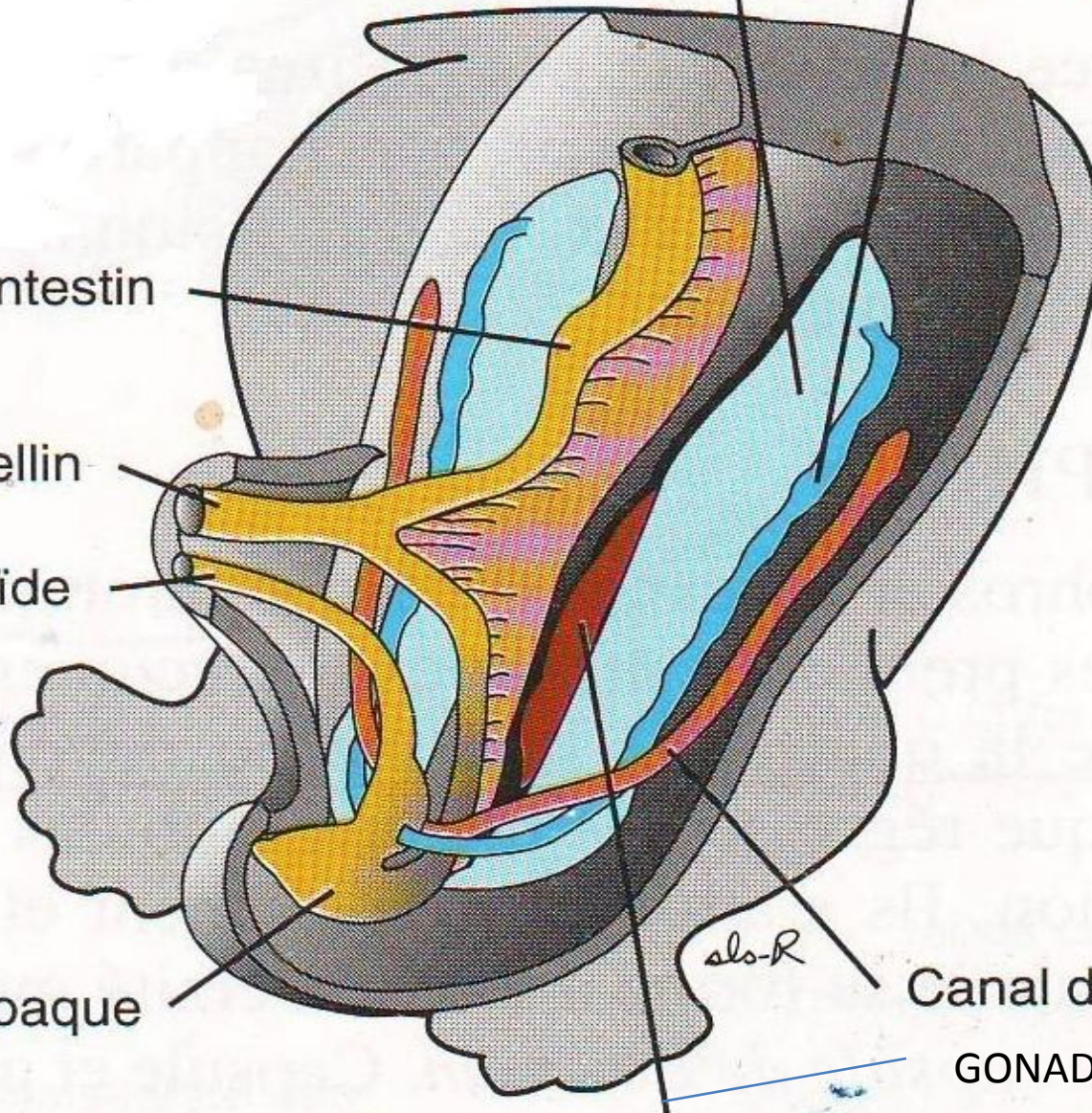
Canal vitellin

Allantoïde

Cloaque

Canal de Müller

GONADE



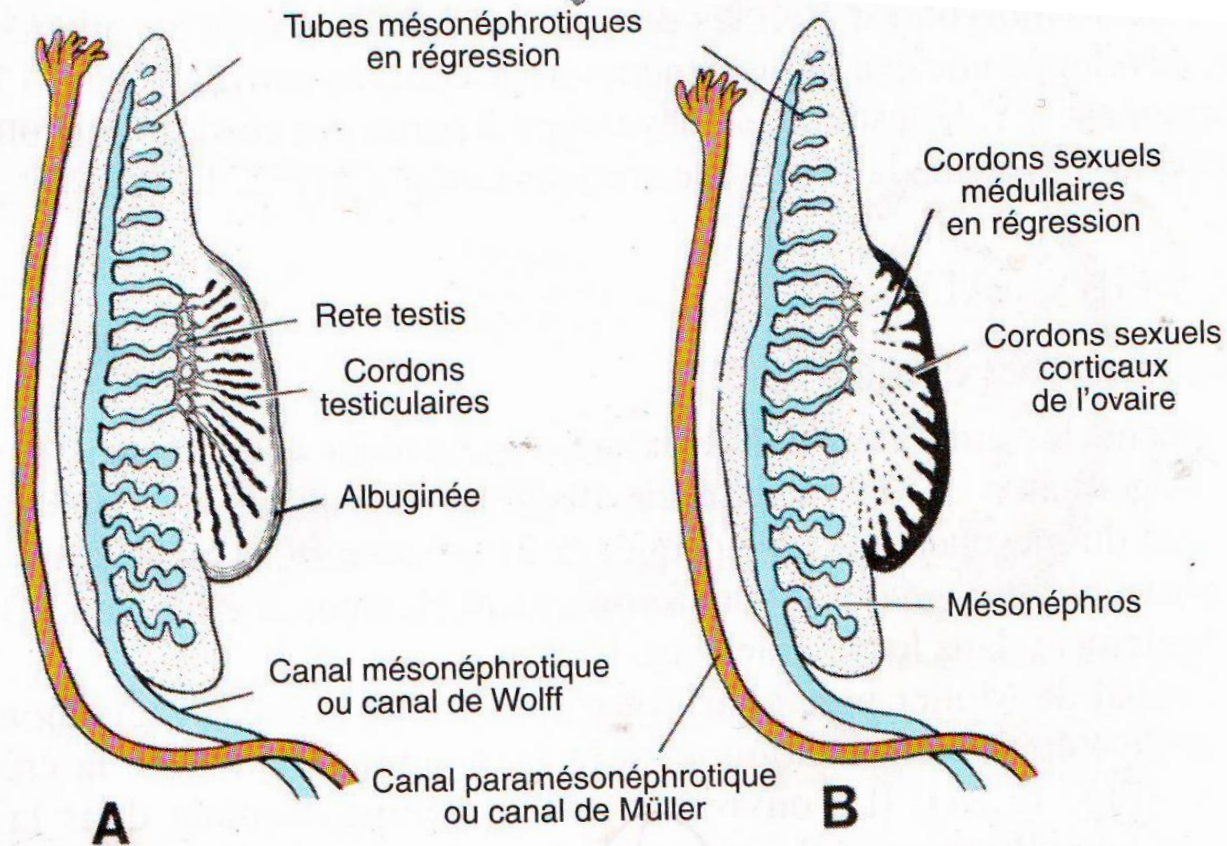


Diagramme des voies génitales à la 6^e semaine du développement dans le sexe masculin (A), et dans le sexe féminin (B). À cette date, les canaux de Wolff et de Müller sont présents dans les deux sexes. Remarquez les tubes excrétoires mésonéphrotiques et leurs rapports avec la gonade en voie de développement.

Le canal de Müller prend naissance sous forme d'une **invagination longitudinale de l'épithélium coelomique** à la face antérolatérale de la crête urogénitale ; Il s'ouvre par son extrémité craniale dans la cavité coelomique; de là, ce canal **descend en dehors** du canal de Wolff, puis le **croise** ventrale ment et se continue en **direction caudo-médiale** pour rejoindre son homologue du côté opposé.



Female urogenital development [SaveYouTube.com].flv

- Les deux canaux de Müller sont séparés au début par un septum, mais se fusionnent ensuite pour former le **canal utéro-vaginal** . L'extrémité caudale pleine de ce canal commun continue à pousser en direction caudale, jusqu'au moment où elle atteint la paroi postérieure du sinus uro-génital. A la face interne du sinus uro-génital, les canaux de Müller déterminent un petit renflement, le **tubercule de Müller** (les canaux de Wolff s'abouchent dans le sinus uro-génital de part et d'autre de ce tubercule. cf.Fig.)

Orifice abdominal
de la trompe de Fallope

Ligament suspenseur
de l'ovaire

Ligament
utéro-ovarien

Franges
du pavillon

Mésovarium

Cordons
sexuels
corticaux
de l'ovaire

Époophore

Paroophore

Corps utérin

Mésonéphros

Ligament rond
de l'utérus

Col

Canal
de Wolff

Canal
utéro-vaginal

Cul-de-sac

Organe
de Gartner

Vagin

A

B

A) Schéma des voies génitales féminines à la fin du deuxième mois du développement. Remarquez le tubercule de Müller et la formation du canal utéro-vaginal. B) Les voies génitales après la descente de l'ovaire. Les seuls reliquats du mésonéphros sont l'époophore, le paroophore et l'organe de Gartner. Remarquez le ligament suspenseur de l'ovaire, le ligament utéro-ovarien, le ligament rond de l'utérus.